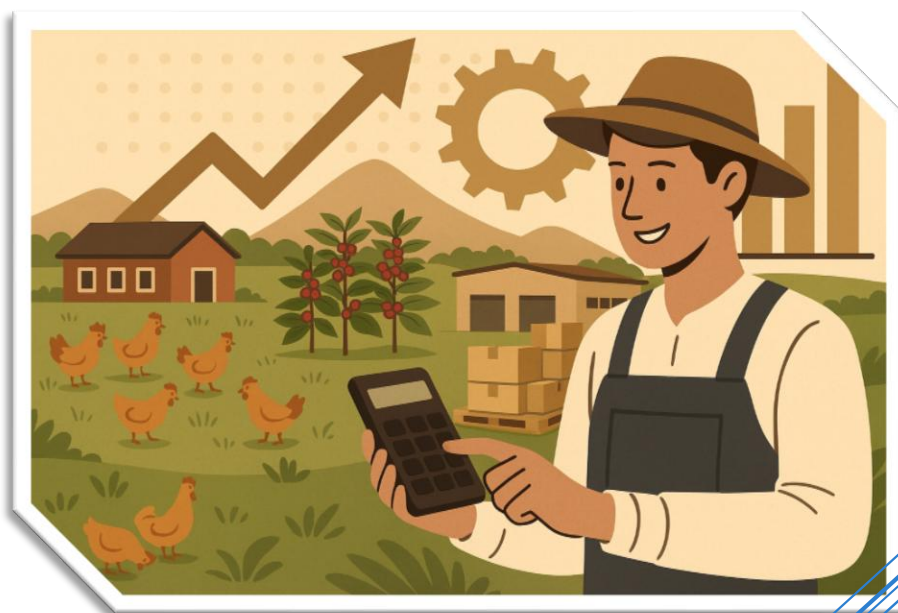


EJERCICIOS DE PRODUCTIVIDAD

Investigación de Operaciones



Universidad Nacional de Agricultura
junio 2025

Midiendo Productividad Agropecuaria

Qué es productividad?

$$\frac{\text{Producción}}{\text{Insumos}}$$

La productividad es una medida de la eficiencia con que se usan los recursos para generar productos.



¿Por qué es importante medirla?

- Mejora de eficiencia
- Optimización de costos
- Toma de decisiones

Insumos comunes en el agro

Insumos comunes en el agro



Mano de obra



Materiales

Escenarios reales



Finca de pollos



Cafetal



Empacadora



Gustavo Alonso Ardón

Mano de obra

Materiales

Finca de pollos

Cafetal

Empacadora

Gustavo Alonso Ardón

Ejercicio 1: Finca avícola El Progreso

Durante una semana, una finca de pollos de engorde operó con los siguientes recursos: 150 horas de mano de obra (L. 80 por hora), 300 kilovatios-hora (kWh) de energía eléctrica (L. 6 por kWh), 1,200 kilogramos de alimento balanceado (L. 10 por kg), y otros costos operativos fijos de L. 5,000. El costo total operativo fue de L. 25,000. Al inicio del periodo, se contaba con un inventario de 500 aves. Al finalizar la semana, se cosecharon 1,400 kilogramos de carne de pollo, y se reportaron 100 kilogramos de carne en proceso. El precio de venta del kilogramo de carne de pollo es de L. 35.

Instrucciones: Calcule la productividad parcial de cada insumo (mano de obra, energía, materiales y costos), así como la productividad total del sistema. Analice la eficiencia productiva considerando el inventario en proceso y los ingresos generados por la producción.

Ejercicio 2: Beneficio húmedo de café Santa Elena

En una jornada de trabajo, el beneficio húmedo procesó 2,000 kilogramos de café pergamino. Los insumos utilizados fueron: 80 horas hombre (L. 90 por hora), 250 kWh de energía (L. 6 por kWh), 1,800 litros de agua (L. 1 por litro), y materiales valorados en L. 5,500. El resultado fue una producción de 1,600 kilogramos de café oro, quedando 200 kilogramos en proceso al cierre de jornada. El precio de venta del kilogramo de café oro es de L. 120.

Instrucciones: Determine la productividad total y parcial para cada recurso, e interprete los resultados incluyendo el efecto del inventario en proceso y los ingresos generados por la producción.

Ejercicio 3: Empacadora de vegetales La Huerta

Una planta empacadora procesó vegetales en un turno de trabajo. Se utilizaron 60 horas de mano de obra (L. 85 por hora), 180 kWh de energía eléctrica (L. 6 por kWh) y materiales de empaque valorados en L. 8,000. Al finalizar el turno se empacaron 1,000 paquetes de vegetales, quedando 300 paquetes en proceso. El precio de venta de cada paquete es de L. 25.

Instrucciones: Calcule la productividad total y parcial considerando el inventario en proceso. Analice el desempeño operativo de la planta y los ingresos generados.

Ejercicio 4: Agroindustria porcina San Benito

Durante una semana, esta empresa utilizó 200 horas de mano de obra (L. 95 por hora), 400 kWh de energía (L. 6 por kWh), 3,000 kilogramos de alimento balanceado porcino (L. 9 por kg) y materiales valorados en L. 12,000. Se obtuvieron 4,500 kilogramos de carne de cerdo lista para empacar y 500 kilogramos de carne en proceso. El precio de venta es de L. 42 por kilogramo.

Instrucciones: Calcule la productividad parcial de cada insumo y la productividad total. Identifique cuál de los insumos muestra mayor eficiencia relativa, considerando también los ingresos generados.

Ejercicio 5: Productora de lácteos Monte Verde

La planta transformó 5,000 litros de leche en 4,200 litros de productos lácteos terminados. Se utilizaron 100 horas de mano de obra (L. 85 por hora), 220 kWh de energía (L. 6 por kWh) y materiales diversos con un valor de L. 3,000. Al finalizar, quedaban 300 litros de productos en proceso. El precio promedio de venta por litro de producto lácteo es de L. 30.

Instrucciones: Estime la productividad total y parcial, incluyendo el inventario en proceso. Analice qué factor podría mejorarse para incrementar la eficiencia y los ingresos.

Ejercicio 6: Finca de hortalizas orgánicas El Buen Sembrador

Durante una semana se emplearon 120 horas hombre (L. 80 por hora), 150 kWh de energía (L. 6 por kWh), fertilizantes orgánicos valorados en L. 1,500 y agua valorada en L. 800. La producción obtenida fue de 1,800 kilogramos de hortalizas, con 200 kilogramos en proceso. El precio de venta es de L. 22 por kilogramo.

Instrucciones: Calcule la productividad parcial de cada insumo y la productividad total. Interprete la relación entre los recursos utilizados y el volumen de producción incluyendo los productos en proceso, así como los ingresos generados.

Ejercicio 7: Empresa procesadora de miel Las Abejitas

Esta empresa procesó miel cruda y produjo 1,500 frascos de miel listos para venta. Utilizó 90 horas de mano de obra (L. 85 por hora), 100 kWh de energía (L. 6 por kWh) y materiales (frascos, etiquetas, tapas) valorados en L. 2,000. Quedaron en proceso 250 frascos al final del turno. El precio de venta por frasco es de L. 35.

Instrucciones: Determine la productividad parcial de cada recurso y la productividad total. Reflexione sobre cuál de los recursos parece tener mayor incidencia sobre el resultado global e incluya el análisis de ingresos.

Ejercicio 8: Finca acuícola Tilapia del Sur

Durante el ciclo de producción, esta finca utilizó 130 horas de trabajo (L. 90 por hora), 350 kWh de energía (L. 6 por kWh), alimento balanceado por L. 4,000 y agua valorada en L. 1,000. La producción alcanzada fue de 2,200 kilogramos de tilapia, con 300 kilogramos en proceso. El precio de venta por kilogramo es de L. 38.

Instrucciones: Calcule las productividades parcial y total. Analice si el uso de los recursos fue eficiente según los resultados obtenidos y el ingreso generado.

Ejercicio 9: Planta procesadora de embutidos San Rafael

Durante la semana de trabajo, la planta utilizó 160 horas de mano de obra (L. 90 por hora), 500 kWh de energía (L. 6 por kWh), y materiales valorados en L. 9,000. Se transformaron 3,500 kilogramos de carne en 2,800 kilogramos de embutidos, con 400 kilogramos de productos en proceso. El precio de venta es de L. 48 por kilogramo de embutido.

Instrucciones: Calcule la productividad total y parcial. A partir de los resultados, proponga una estrategia de mejora productiva e incluya el análisis de ingresos.

Ejercicio 10: Exportadora de cacao Aromas de Olancho

En una semana de operación, la empresa empleó 110 horas de trabajo humano (L. 90 por hora), 210 kWh de energía eléctrica (L. 6 por kWh) e insumos diversos valorados en L. 6,500. Se procesaron 1,900 kilogramos de cacao fino, con 250 kilogramos en proceso al cierre del periodo. El precio de venta por kilogramo de cacao fino es de L. 100.

Instrucciones: Calcule la productividad de cada insumo y la productividad total. Analice cuál de los recursos puede estar limitando una producción más eficiente y evalúe los ingresos generados por la producción.